

דף עבודה — פרק 4: חוק הפילוג

פתיחת סוגריים, חישוב בעל פה והוצאת גורם משותף

שם:

כיתה:

תאריך:

חוק הפילוג: $a \times b + a \times c = (b + c) \times a$, וגם $a \times b - a \times c = (b - c) \times a$. הכפל מגיע אל כל איבר שבתוך הסוגריים, בין שהגורם משמאל לסוגריים ובין שהוא מימין. את החוק קוראים גם בכיוון ההפוך: כששתי מכפלות חולקות גורם משותף, מוציאים אותו החוצה — למשל $8 \times (37 + 63) = 37 \times 8 + 63 \times 8$.

שאלה 1 — פתיחת סוגריים — חיבור קל

חשבו בעזרת חוק הפילוג:

a. $3 \times (10 + 2) \leftarrow$ _____

b. $5 \times (20 + 1) \leftarrow$ _____

שאלה 2 — פתיחת סוגריים — חיסור קל

חשבו בעזרת חוק הפילוג:

a. $4 \times (10 - 1) \leftarrow$ _____

b. $6 \times (20 - 2) \leftarrow$ _____

שאלה 3 — שתי דרכים לאותה תשובה קל

חשבו את $4 \times (5 + 3)$ בשתי דרכים: פעם לפי סדר הפעולות ופעם בעזרת חוק הפילוג.

שאלה 4 — פילוג מימין קל

חשבו: $(10 + 6) \times 2$

התוצאה: _____

שאלה 5 — חישוב בעל פה — קרוב למאה בינוני

חשבו בעל פה בעזרת חוק הפילוג: 7×98

שאלה 6 — חישוב בעל פה — מעל מאה

בינוני

חשבו בעל פה בעזרת חוק הפילוג: 6×105

שאלה 7 — הוצאת גורם משותף

בינוני

חשבו בדרך נוחה: $37 \times 8 + 63 \times 8$

שאלה 8 — גורם משותף בחיסור

בינוני

חשבו בדרך נוחה: $54 \times 9 - 44 \times 9$

שאלה 9 — קרוב לאלף

מאתגר

חשבו בעל פה: 4×997

שאלה 10 — קצת מעל מאה

מאתגר

חשבו בעל פה: 25×102

שאלה 11 — גורם משותף גדול מאתגר

חשבו בדרך נוחה: $998 \times 6 + 998 \times 4$

שאלה 12 — אתגר: כמעט מאה מאתגר

חשבו בדרך נוחה: $12 \times 99 + 12$

רמז: אפשר לכתוב $12 = 12 \times 1$

דף פתרונות למורה — פרק 4: חוק הפילוג

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $30 + 6 = 36$ ב. $100 + 5 = 105$

שאלה 2. א. $40 - 4 = 36$ ב. $120 - 12 = 108$

שאלה 3. $4 \times 8 = 32$ וגם $20 + 12 = 32$ — אותה תוצאה

שאלה 4. $20 + 12 = 32$

שאלה 5. $7 \times (100 - 2) = 700 - 14 = 686$

שאלה 6. $6 \times (100 + 5) = 600 + 30 = 630$

שאלה 7. $(37 + 63) \times 8 = 100 \times 8 = 800$

שאלה 8. $(54 - 44) \times 9 = 10 \times 9 = 90$

שאלה 9. $4 \times (1000 - 3) = 4000 - 12 = 3988$

שאלה 10. $25 \times (100 + 2) = 2500 + 50 = 2550$

שאלה 11. $998 \times (6 + 4) = 998 \times 10 = 9980$

שאלה 12. $12 \times (99 + 1) = 12 \times 100 = 1200$